

1. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только девять букв: Е, Р, О, Ш, И, Т, Ь, С, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано.

Кодовые слова для некоторых букв известны.

Е	00
Р	1110
О	01010
Ш	011
И	0100
Ь	110

Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования всех девяти букв? В ответе запишите суммарную длину всех кодовых слов.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

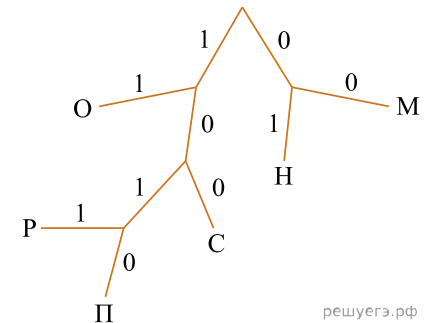
Решение. Заметим, что кодовые слова 0 и 1 выбрать нельзя, так как это нарушает условие Фано. Кодовые слова 01 и 11 использовать нельзя, так как это нарушает условие Фано. Кодовые слова 00, 1110, 01010, 011 и 110 заняты. Свободными остаются кодовые слова 10, 1111 и 01011. Для букв Т, С и Я используем кодовые слова 100, 101 и 1111 соответственно. Таким образом, наименьшее количество двоичных знаков, потребующихся для кодирования всех девяти букв, суммарно равно $2+4+5+3+4+3+3+3+4=31$.

Ответ: 31.

2. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: М, Н, О, П, Р, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: М — 00, Р — 1011. Для четырёх оставшихся букв Н, О, П, С кодовые слова неизвестны. Определите минимальное количество двоичных знаков, необходимых для кодирования слова ОНМСРН.

Решение. Кодовые слова 0 и 1 использовать нельзя. Кодовые слова для некоторых букв известны: М — 00, Р — 1011. Так как буква Н в слове встречается два раза, дадим ей код 01. Для буквы О возьмем код 11. Для буквы С возьмем код 100. Код 1010 оставим для буквы П. Тогда длина кодового слова ОНМСРН = $2+2+2+3+4+2=15$.

Ответ: 15.



Источник: [Пробный ЕГЭ Санкт-Петербург, 20.02.2025, Вариант 1](#)

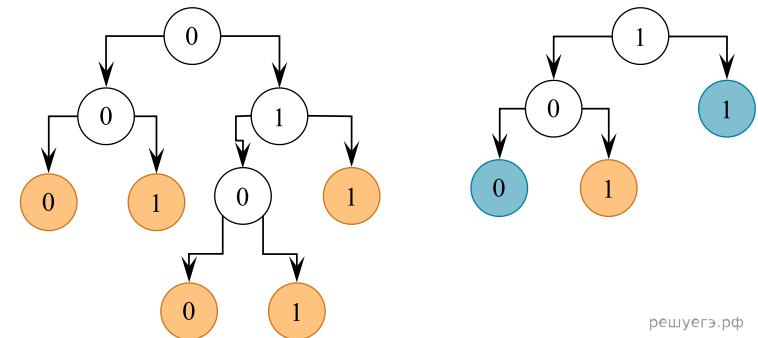
3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий прямому условию Фано, согласно которому никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 000, Б — 001, В — 0101, Г — 0100, Д — 011, Е — 101. Какое наименьшее количество знаков потребуется для кодирования оставшихся букв?

В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв: Ж, З.

Решение. Заметим, что для Ж можно использовать код 11. Для З не будет кода, содержащего 2 цифры, но, для З найдётся код, состоящий из 3 цифр, например 100. Значит, сумма длин кодовых слов для букв Ж и З равна $3+2=5$.

Ответ: 5.

Приведем решение Виктории Зиберовой.



Источник: [Демонстрационная версия ЕГЭ–2024 по информатике](#)

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, О, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 01, Д — 001, Р — 100. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВОДОВОРОТ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Букву О закодируем кодовым словом 11, поскольку буква О повторяется в слове ВОДОВОРОТ 4 раза. Букву В закодируем кодовым словом 101, поскольку буква В повторяется в слове ВОДОВОРОТ 2 раза. Букву Т нельзя закодировать словом 000, так как в этом случае невозможно будет закодировать букву А, поэтому букву Т закодируем словом 0000. Тогда наименьшее количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова ВОДОВОРОТ, равно $3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 4 = 24$.

Ответ: 24.

Примечание.

Заметим, что после кодирования всех букв, входящих в слово ВОДОВОРОТ, должен остаться хотя бы один свободный код для кодирования буквы А, которая не входит в данное слово, но может передаваться по каналу связи. Проверить наличие свободного кода можно, построив дерево кодов, как показано в задаче [18553](#).

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

5. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, В, Г; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Б, В, Г используются такие кодовые слова: Б — 101; В — 110; Г — 0.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы А, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Решение. Для трёх букв кодовые слова уже известны, осталось подобрать для оставшейся буквы такое кодовое слово, которое будет являться кратчайшим и удовлетворять условию Фано.

Кодовым словом не могут быть ни 0, ни 1, потому что есть кодовые слова, начинающиеся с 0 и 1. Для оставшейся буквы можно использовать кодовые слова 100 и 111. Кратчайшее слово с наибольшим числовым значением — 111.

Ответ: 111.

Источник: [ЕГЭ по информатике 2020. Досрочная волна. Вариант 1](#)

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, М, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 00, Г — 101. Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МАГИЯ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Следующая буква должна кодироваться как 011, поскольку 01 мы взять не можем, иначе код для буквы А не будет удовлетворять условию Фано. 10 из-за Г взять не можем, тогда следующая буква будет кодироваться как 100. Следующая буква должна кодироваться как 110, поскольку 11 взять не можем, иначе не останется кодовых слов для оставшейся буквы, которые удовлетворяют условию Фано. Значит, последняя буква будет кодироваться как 111. Тогда наименьшее количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова МАГИЯ, равно:

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.$$

Ответ: 15.

Примечание.

Заметим, что после кодирования всех букв, входящих в слово МАГИЯ, должен остаться хотя бы один свободный код для кодирования буквы Р, которая не входит в данное слово, но может передаваться по каналу связи. Проверить наличие свободного кода можно, построив дерево кодов, как показано в задаче [18553](#).

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

7. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, Н, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Г — 110, И — 01, Т — 10. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова БАРАБАН?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Букву А закодируем кодовым словом 000, поскольку буква А повторяется в слове БАРАБАН 3 раза. Букву Б закодируем кодовым словом 001, поскольку буква Б повторяется в слове БАРАБАН 2 раза. Буквы Р и Н закодируем кодовыми словами 1110 и 1111 соответственно. Тогда наименьшее количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова БАРАБАН, равно $3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 = 23$.

Ответ: 23.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

8. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, В, Г. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 0, Б — 1011. Укажите сумму длин кратчайших кодовых слов для букв В и Г, которые будут удовлетворять условию Фано.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Для двух букв кодовые слова уже известны, осталось подобрать для оставшихся двух букв такие кодовые слова, которые будут являться кратчайшими и удовлетворять условию Фано.

Кодовые слова не могут начинаться с 0, поскольку 0 является кодовым словом для буквы А. Кодовым словом для буквы В будет являться 11. Кодовым словом для буквы Г будет являться 100, кодовое слово 101 взять не можем, поскольку кодовым словом для буквы Б является 1011.

Таким образом, сумма **длин** кратчайших кодовых слов для букв В и Г будет равна $2 + 3 = 5$.

Ответ: 5.

Источник: [ЕГЭ по информатике 28.05.2018. Основная волна, вариант А. Имаева — «Котолис»](#)
Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

9. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, Н, П, Р, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв К, Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 100, 110. Для двух оставшихся букв — П и Р — кодовые слова неизвестны. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код допускает однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Решение. Перечислим возможные коды в порядке возрастания длины.

0 — нельзя, так как использованы коды 00 и 01.

1 — нельзя, так как использованы коды 100 и 110.

00 — нельзя, это К.

01 — нельзя, это Л.

10 — нельзя, из-за кода 100.

11 — нельзя, из-за кода 110.

100 — нельзя, это М.

101 — можно использовать.

110 — нельзя, это Н.

111 — можно использовать.

Есть два самых коротких кода свободных для кодирования. Свободный код с наименьшим числовым значением, который можно использовать для буквы П, — это 101.

Ответ: 101.

Источник: [ЕГЭ по информатике 09.04.2024. Досрочная волна](#)

10. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, М, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 011, И — 10. Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ГРАММ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Для трёх букв кодовые слова уже известны, осталось подобрать для оставшихся четырёх букв такие кодовые слова, которые обеспечат наименьшее количество двоичных знаков для кодирования слова ГРАММ.

Закодируем букву М кодовым словом 00, поскольку буква М повторяется в слове ГРАММ два раза. Для буквы Г возьмём кодовое слово 110. Кодовое слово 111 взять не можем, поскольку для остальных букв не останется кодовых слов, удовлетворяющих условию Фано. Оставшиеся две буквы закодируем кодовыми словами длины 4.

Таким образом, наименьшее количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова ГРАММ, равно $3 + 4 + 3 + 2 + 2 = 14$.

Ответ: 14.

Примечание.

Заметим, что после кодирования всех букв, входящих в слово ГРАММ, должен остаться хотя бы один свободный код для кодирования буквы Я, которая не входит в данное слово, но может передаваться по каналу связи. Проверить наличие свободного кода можно, построив дерево кодов, как показано в задаче [18553](#).

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

11. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы А, Б, В, Г, Д, Е. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано; для букв А, Б, В используются такие кодовые слова: А — 0, Б — 101, В — 110.

Какова наименьшая возможная суммарная длина всех кодовых слов? **Примечание.** Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. Коды, удовлетворяющие условию Фано, допускают однозначное декодирование.

Решение. Перечислим возможные коды в порядке возрастания длины. Стоит сразу сказать, что любой код, начинающийся с 0, не подходит, так как код А — 0, поэтому смотрим только на те, что начинаются с 1.

1 — нельзя, Б, В начинаются с 1.

10 — нельзя из-за Б.

11 — нельзя из-за В.

111 — можно использовать, пусть это будет код Д.

100 — также можно использовать, но если мы его возьмём, то не будет больше кодов, которые можно будет взять, так как все коды, начинающиеся с 0, уже нельзя брать, а все коды, начинающиеся с 1 и имеющие длину больше трёх, начинаются с одной из этих строк: 100, 101, 110, 111.

Рассмотрели все коды с длинами от 1 до 3, поэтому теперь достаточно взять любые два подходящие кода длины 4. Например, 1000 и 1001.

В сумме длина кодов $1 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18$.

Ответ: 18.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и её кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приёмник информации.](#)

12. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: К — 001, Н — 100, Р — 111. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МОЛОКОСОС?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Буква О повторяется в слове МОЛОКОСОС чаще всего, поэтому закодируем её кодовым словом 01. Буква С повторяется в слове МОЛОКОСОС 2 раза, поэтому закодируем её кодовым словом 000. Букву М закодируем кодовым словом 101. Букву Л закодировать кодовым словом длины 3 нельзя, поскольку не останется кодовых слов для оставшихся букв, которые удовлетворяли бы условию Фано. Поэтому букву Л закодируем кодовым словом 1100. Тогда количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова МОЛОКОСОС, равно $4 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 24$.

Ответ: 24.

Примечание.

Заметим, что после кодирования всех букв, входящих в слово МОЛОКОСОС, должен остаться хотя бы один свободный код для кодирования буквы П, которая не входит в данное слово, но может передаваться по каналу связи. Проверить наличие свободного кода можно, построив дерево кодов, как показано в задаче [18553](#).

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и её кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приёмник информации.](#)

13. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известно, что слово МАЛИНА кодируется как 01110001101110. Какой код соответствует слову НИЛ?

Решение. Заметим, что код оканчивается на ноль, значит, код для буквы А содержит в себе ноль. Пусть букве А соответствует код 10, тогда букве М соответствует код 011. Слову НИЛ соответствует код 00110111. Поскольку никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова, то букве Л может соответствовать только код 00, так как в ином случае не выполняется условие. Тогда букве И соответствует код 110, а букве Н — код 111. Итак, НИЛ кодируется как 11111000.

При выборе другой кодировки для А не выполняется условие.

Ответ: 11111000.

14. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, К, Л, О, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 001, И — 01, С — 10. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КОЛОБОК?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Букву О закодируем кодовым словом 000, поскольку буква О повторяется в слове КОЛОБОК 3 раза. Букву К закодируем кодовым словом 110, поскольку буква К повторяется в слове КОЛОБОК 2 раза. Буквы Б и Л закодируем кодовыми словами 1110 и 1111 соответственно. Тогда наименьшее количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова КОЛОБОК, равно $3 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 = 23$.

Ответ: 23.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

15. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы: А, Е, Л, Н, О, Т, Ф. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Т — 00, Ф — 1011. Для пяти оставшихся букв А, Е, Л, Н и О кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ТЕЛЕФОН, если известно, что оно закодировано **минимально** возможным количеством двоичных знаков?

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Решение. Заметим, что кодовые слова 0 и 1 выбрать нельзя, так как это нарушает условие Фано. Кодовые слова 00 и 10 использовать нельзя, так как это нарушает условие Фано. Кодовые слова 00 и 1011 заняты. Свободными остаются кодовые слова 01, 11, 100 и 1010. Для буквы Е, так как эта буква в слове ТЕЛЕФОН встречается дважды используем кодовое слово 01. Для буквы Н используем кодовое слово 100, для буквы Л используем кодовое слово 111, для буквы О используем кодовое слово 110. Для оставшейся буквы А используем код 1010.

Таким образом, наименьшее количество двоичных знаков, потребующихся для кодирования слова ТЕЛЕФОН равно: $2 + 2 + 3 + 2 + 4 + 3 + 3 = 19$.

Ответ: 19.

16. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, В, Г, Д, Е, И, К, Л, М. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

Буква	Кодовое слово	Буква	Кодовое слово
А	00	Е	011
Б	111	И	1011
В	010	К	1000
Г	1100	Л	
Д	1010	М	1001

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Л. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Перечислим возможные коды (не использующиеся для кодировки других букв) в порядке возрастания длины и числового значения.

- 0 — нельзя, А, В и Е начинаются с 0.
- 1 — нельзя, Б, Г, Д, И, К и М начинаются с 1.
- 00 — нельзя из-за А.
- 01 — нельзя из-за В и Е.
- 10 — нельзя из-за Д, И, К и М.
- 11 — нельзя из-за Б и Г.
- 000 — нельзя из-за А.
- 001 — нельзя из-за А.
- 010 — нельзя из-за В.
- 011 — нельзя из-за Е.
- 100 — нельзя из-за М и К.
- 101 — нельзя из-за Д и И.
- 110 — нельзя из-за Г.
- 111 — нельзя из-за Б.
- 0000 — нельзя из-за А.
- 0001 — нельзя из-за А.
- 0010 — нельзя из-за А.
- 0011 — нельзя из-за А.
- 0100 — нельзя из-за В.
- 0101 — нельзя из-за В.
- 0110 — нельзя из-за Е.
- 0111 — нельзя из-за Е.
- 1000 — нельзя из-за К.
- 1001 — нельзя из-за М.
- 1010 — нельзя из-за Д.
- 1011 — нельзя из-за И.
- 1100 — нельзя из-за Г.
- 1101 — можно использовать.
- 1110 — нельзя из-за Б.
- 1111 — нельзя из-за Б.

Таким образом, кодовым словом для буквы Л, удовлетворяющим условию Фано, является 1101.

Ответ: 1101.

Источник: [ЕГЭ по информатике 13.06.2019. Основная волна, Центр. Вариант Имаева-Зубовой — «Котолис»](#)

Раздел кодификатора ФИПИ:

- [1.1 Информация и ее кодирование;](#)
- [1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

17. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известны кодовые слова некоторых букв: Б — 00, Г — 010, Д — 1011, О — 11. Известно также, что код слова ЗАКАЗ содержит 17 двоичных знаков. Сколько двоичных знаков содержит код слова КОЗА?

Решение. Заметим, что кодовые слова 0 и 1 выбрать нельзя, также нельзя выбрать кодовые слова 00 и 11 (они заняты буквами), также нельзя выбрать кодовые слова 01 и 10 (если их выбрать, будет нарушено условие задачи). Слово ЗАКАЗ содержит 17 двоичных знаков, так как в этом слове две буквы З и А повторяются, а свободные кодовые слова могут быть только больше двух двоичных знаков, следовательно, буквы З и А должны быть длиной 3, а буква К — длиной 5. (Если взять буквы З и А длиной 4, то буква К должна быть длиной 1, но коды длиной 1 использовать нельзя). Свободные коды длиной 3 — это 011 и 100, им в соответствие поставим буквы З и А. Свободным остается код 1010, использовать его для буквы К нельзя, так как не останется кодовых слов для других букв русского алфавита. Тогда для буквы К используем код 10100.

Таким образом, длина кода слова КОЗА равна $5 + 2 + 3 + 3 = 13$.

Ответ: 13.

18. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, К, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 010, Т — 011. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАТАРАКТА?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Буква А повторяется в слове КАТАРАКТА чаще всего, поэтому закодируем её кодовым словом 1. Следующую букву невозможно закодировать кодовым словом длиной 2, так как будет невозможно закодировать другие буквы так, чтобы выполнялось условие Фано. Букву К закодируем кодовым словом длиной 3, например 000. Буквы Р и В закодируем кодовыми словами 0011 и 0010. Тогда количество двоичных знаков, которые потребуются для кодирования слова КАТАРАКТА, равно $4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 4 = 20$.

Ответ: 20.

Раздел кодификатора ФИПИ:

- [1.1 Информация и ее кодирование;](#)
- [1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

19. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, Г, Е, И, М, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

Буква	Кодовое слово	Буква	Кодовое слово
А	0101	И	00
Б	101	М	0100
Г		Р	11
Е	011	Т	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Решение. Перечислим возможные коды (не использующиеся для кодировки других букв) в порядке возрастания длины и числового значения.

0 — нельзя, А, Е, И и М начинаются с 0.

1 — нельзя, Б и Р начинаются с 1.

00 — нельзя из-за И.

01 — нельзя из-за А, Е и М.

10 — нельзя из-за Б.

11 — нельзя из-за Р.

000 — нельзя из-за И.

001 — нельзя из-за И.

010 — нельзя из-за М.

011 — нельзя из-за Е.

100 — нельзя, поскольку, если закодировать букву Г кодовым словом 100, для буквы Т не будет кодовых слов, удовлетворяющих условию Фано.

101 — нельзя из-за Б.

110 — нельзя из-за Р.

111 — нельзя из-за Р.

0000 — нельзя из-за И.

0001 — нельзя из-за И.

0010 — нельзя из-за И.

0011 — нельзя из-за И.

0100 — нельзя из-за М.

0101 — нельзя из-за А.

0110 — нельзя из-за Е.

0111 — нельзя из-за Е.

1000 — можно использовать.

1001 — можно использовать.

1010 — нельзя из-за Б.

1011 — нельзя из-за Б.

1100 — нельзя из-за Р.

1101 — нельзя из-за Р.

1110 — нельзя из-за Р.

1111 — нельзя из-за Р.

Таким образом, наименьшее числовое значение у кодового слова 1000 для буквы Г.

Ответ: 1000.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

20. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известны кодовые слова некоторых букв: Я — 00, Н — 011, З — 111. Какое наименьшее число двоичных знаков может содержать код слова БАРАБАН?

Решение. Заметим, что кодовые слова 0 и 1 выбрать нельзя. Заметим, что буква А в слове БАРАБАН повторяется 3 раза, поэтому закодируем её кодовым словом 10. Поскольку буква Б повторяется в слове БАРАБАН два раза, поэтому закодируем её кодовым словом 010. Букву Р закодировать кодовым словом длины 3 нельзя, поскольку не останется кодовым слов, не нарушающих условие Фано, для других букв алфавита. Следовательно, букву Р можно закодировать кодовым словом 1100.

Таким образом, наименьшая длина кода слова БАРАБАН равна $3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 + 4 = 19$.

Ответ: 19.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
<u>1</u>	84666	31
<u>2</u>	76107	15
<u>3</u>	60246	5
<u>4</u>	17369	24
<u>5</u>	23903	111
<u>6</u>	15817	15
<u>7</u>	16434	23
<u>8</u>	15973	5
<u>9</u>	68505	101
<u>10</u>	15915	14
<u>11</u>	10379	18
<u>12</u>	18581	24
<u>13</u>	55591	11111000
<u>14</u>	16380	23
<u>15</u>	83134	19
<u>16</u>	18784	1101
<u>17</u>	52175	13
<u>18</u>	18486	20
<u>19</u>	15127	1000
<u>20</u>	48425	19